ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Régulation du fonctionnement des organes génitaux

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des six exercices d'applications de cours : association des courbes hormonales, datation des phases du cycle, complétion de l'axe hypothalamo-hypophysaire et démonstration des rétroactions négatives. Reprends les énoncés dans **exo_p1.html**, compare ta copie ligne par ligne et note les mots-clés attendus.

⏱ 25 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode : ne te contente pas de lire. Recopie les réponses modèles en les reformulant avec tes mots : c'est la seule façon de retenir l'enchaînement « organe → hormone → rétroaction ».

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Le cycle menstruel et ses hormones

02 L'axe hypothalamo-hypophysaire et ses rétroactions

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Le cycle menstruel et ses hormones

✏️ EXERCICE 1 — LE CYCLE MENSTRUEL EN VRAI/FAUX (★)

Énoncé rappelé : six affirmations sur le cycle et ses hormones, à juger et à justifier.

1. Traite les affirmations une par une avec les repères du cours : cycle moyen de 28 jours, ovulation vers J14 déclenchée par le pic de LH.

2 Pour chaque « Faux », réécris la phrase corrigée : c'est le meilleur moyen de mémoriser.

N°	RÉPONSE	JUSTIFICATION
1	✅ Vrai	Le cycle dure en moyenne 28 jours, de J1 (premier jour des règles) à J28.
2	✅ Vrai	Le pic de LH, vers J14, est le déclencheur de l'ovulation.
3	⚠️ Faux	L'ordre est : phase folliculaire (J1 → J14) puis phase lutéale (J15 → J28).
4	⚠️ Faux	Les œstrogènes sont d'abord sécrétés par le follicule, puis par le corps jaune après l'ovulation.
5	✅ Vrai	La progestérone du corps jaune prépare et maintient la muqueuse utérine (nidation possible).
6	✅ Vrai	Sous contrôle de la FSH et de la LH hypophysaires, les testicules sécrètent la testostérone.

J1 → J14 : phase folliculaire · J14 : ovulation (pic de LH) · J15 → J28 : phase lutéale

À connaître par cœur : c'est la colonne vertébrale de tout le chapitre.

Piège : ne crois pas que l'ovulation a lieu pendant les règles. Elle se produit à peu près à mi-cycle, environ 14 jours avant les règles suivantes.

✏️ EXERCICE 2 — LIRE LES COURBES DU CYCLE (★)

Énoncé rappelé : associer les courbes A, B, C, D à la FSH, la LH, les œstrogènes et la progestérone (document 1), puis dater pic et phases.

1 Repère d'abord le pic unique : seule la courbe D culmine brutalement vers J14 → **D = LH**, l'hormone hypophysaire au pic déclencheur de l'ovulation.

2 La courbe B ne s'élève que dans la seconde moitié du cycle (J15 → J28), quand le corps jaune est actif → **B = progestérone**.

3 La courbe A présente deux vagues, l'une avant J14 et l'autre en phase lutéale → **A = œstrogènes** (sécrétés par le follicule puis par le corps jaune).

4 La courbe C reste modérée, avec un discret maximum juste avant J14 → **C = FSH**, qui assure la croissance du follicule.

5 Réponses aux questions : 2) le pic de LH culmine à J14 et déclenche l'ovulation à J14 ; 3) phase folliculaire de J1 à J14, phase lutéale de J15 à J28 ; 4) entre J26 et J28, les œstrogènes et la progestérone s'effondrent car le corps jaune régresse : la muqueuse utérine n'est plus maintenue et se détache → ce sont les règles (J1 du cycle suivant).

D = LH · B = progestérone · A = œstrogènes · C = FSH

Un pic unique et très bref vers J14 = la LH ; un plateau en seconde moitié de cycle = la progestérone.

Piège : ne confonds pas la double bosse des œstrogènes avec le pic unique de la LH : un seul sommet très étroit = LH.

✏️ EXERCICE 3 — DATER LES PHASES PAR LES DOSAGES (★★)

Énoncé rappelé : dosages des œstrogènes et de la progestérone à J3 (15 / 2), J13 (180 / 3), J20 (55 / 130) et J26 (30 / 25), en ng·L^{-1}.

1 J3 : les deux taux sont très bas (15 et 2 ng·L^{-1}) → début de la phase folliculaire, juste après les règles : le follicule recommence à croître sous l'effet de la FSH.

2 J13 : les œstrogènes sont au maximum (180 ng·L^{-1}) et la progestérone quasi nulle (3 ng·L^{-1}) → fin de la phase folliculaire : le follicule mûr déverse ses œstrogènes, à la veille de l'ovulation.

3 J20 : la progestérone domine (130 contre 55 ng·L^{-1}) → phase lutéale : le corps jaune, formé après l'ovulation de J14, sécrète surtout de la progestérone.

4 J26 : les deux taux chutent (30 et 25 ng·L^{-1}) → fin de cycle : le corps jaune régresse, la muqueuse ne sera plus maintenue et les règles arriveront vers J28.

5 Question 2 : l'hormone qui caractérise la phase lutéale est la progestérone, sécrétée par le corps jaune dans l'ovaire.

Œstrogènes au maximum ⇒ veille de l'ovulation · Progestérone dominante ⇒ phase lutéale

Chaque dosage se date en comparant les deux taux : l'hormone dominante indique la phase.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

L'axe hypothalamo-hypophysaire et ses rétroactions

✏️ EXERCICE 4 — COMPLÉTER L'AXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE (★)

Énoncé rappelé : nommer (1) à (6) sur le document 3 et préciser le sens des rétroactions (5) et (6).

1 (1) est l'hormone de l'hypothalamus qui commande l'hypophyse : la **GnRH** (gonadolibérine).

2 (2) et (3) sont les hormones hypophysaires qui agissent sur les gonades : la **FSH** (croissance folliculaire, spermatogenèse) et la **LH** (déclenche l'ovulation, stimule la sécrétion de testostérone).

3 (4) est l'hormone sécrétée par les gonades vers les organes cibles : la **testostérone** chez l'homme ; chez la femme ce sont les **œstrogènes et la progestérone**.

4 (5) et (6) sont des rétroactions **négatives** : la testostérone (ou les œstrogènes et la progestérone) revient *freiner* l'hypophyse (5) et l'hypothalamus (6). Elles ne stimulent pas : elles freinent.

Hypothalamus (GnRH) → Hypophyse (FSH + LH) → Gonades (hormones sexuelles) ⟶ rétroactions négatives

Trois étages dans un sens, deux freins dans l'autre : c'est le schéma à savoir refaire sans hésiter.

Piège : ne dis jamais « rétroaction positive » ici : quand la testostérone monte, la FSH et la LH baissent — le système fonctionne comme un thermostat.

✏️ EXERCICE 5 — TROIS HOMMES, TROIS BILANS HORMONAUX (★★)

Énoncé rappelé : sujet A témoin (6,5 ng·mL^{-1} de testostérone, LH 8), sujet B (1,0 ; LH 24), sujet C (12,0 ; LH 2).

1. Sujet B : sa testostérone est environ 6 fois plus basse que celle du témoin (1,0 contre 6,5 ng·mL^{-1}) et sa LH trois fois plus élevée (24 contre 8 UI·L^{-1}) : quand les testicules sécrètent peu, l'hypophyse accélère.

2. Sujet C : testostérone élevée (12,0 ng·mL^{-1}) et LH et FSH effondrées (2 UI·L^{-1}) : l'excès d'hormone gonadique freine fortement l'axe hypophysaire. C'est cohérent avec les injections de testostérone reçues.

3. Le mécanisme mis en évidence est la **rétroaction négative** (rétrocontrôle) exercée par la testostérone sur l'hypophyse et l'hypothalamus.

Testostérone ↑ ⇒ FSH et LH ↓ · Testostérone ↓ ⇒ FSH et LH ↑

Toujours citer les valeurs du tableau dans ta phrase : « 1,0 contre 6,5 ng·mL^{-1} » prouve que tu as lu le document.

✏️ EXERCICE 6 — L'EXPÉRIENCE DE LA CASTRATION (★★★)

Énoncé rappelé : rat témoin (testostérone 5,8 ng·mL^{-1}, LH 10), rat castré (0,1 ; LH 42), rat castré + testostérone (6,0 ; LH 7).

1. Hypothèse testée : une hormone sécrétée par les testicules (la testostérone) agit sur l'hypophyse pour freiner la sécrétion de LH.

2 Témoin → castré : la testostérone s'effondre (5,8 → 0,1 ng·mL^{-1}) et la LH est multipliée par 4 environ (10 → 42 UI·L^{-1}) : le frein a disparu, l'hypophyse s'emballe.

3 Castré + injections : le taux de testostérone redevient normal (6,0 ng·mL^{-1}) et la LH retombe (7 UI·L^{-1}, valeur proche du témoin) : c'est bien la testostérone qui freine la LH. Le mécanisme démontré est la rétroaction négative.

4 Si l'on retirait l'hypophyse : plus de LH ni de FSH (0 UI·L^{-1}) → les testicules ne seraient plus stimulés → la testostérone s'effondrerait elle aussi. Le contrôle est bien « descendant », de l'hypothalamus vers les gonades.

Castration ⇒ LH × 4 · Testostérone ⇒ LH ↓ : rétroaction négative démontrée

Une démonstration = une hypothèse, une comparaison de valeurs, une conclusion.

Piège : la castration fait monter la LH, elle ne la fait pas baisser : raisonne toujours « frein retiré → sécrétion accrue ».

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR DE CES SIX EXERCICES

- ✓ Pic de LH à J14 = déclencheur de l'ovulation ; phase folliculaire J1 → J14, phase lutéale J15 → J28.
- ✓ Axe : GnRH (hypothalamus) → FSH + LH (hypophyse) → hormones gonadiques (testostérone ; œstrogènes et progestérone).
- ✓ Les hormones gonadiques freinent l'axe : rétroactions négatives, démontrées par la castration.
- ✓ Lire une courbe : repérer le pic, le dater, le relier à un événement, puis découper les phases.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Ta copie était-elle aussi complète ? Poursuis avec les corrigés 02 (synthèse type Bac).